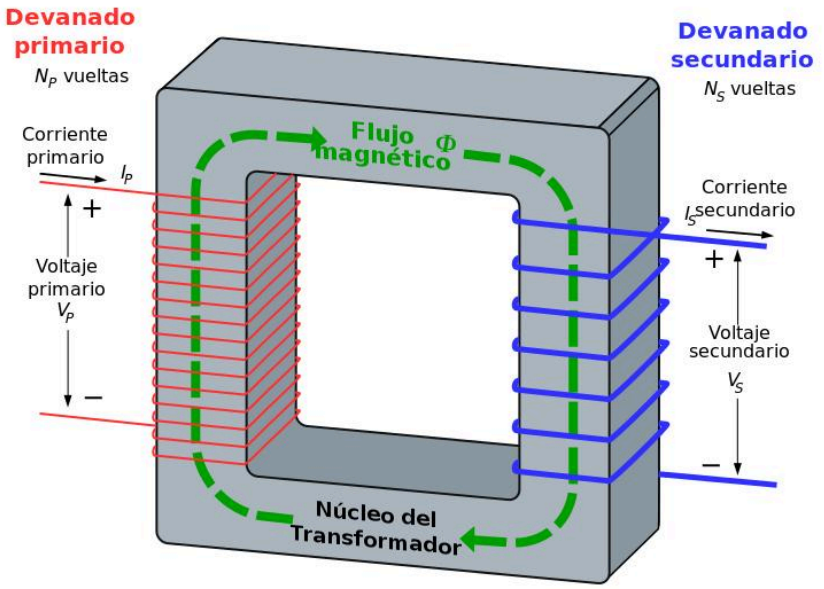
Gutierrez Nolasco Emiliano

RESUMEN: TRANSFORMADORES

1. Definición de transformador

Un transformador es un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir el voltaje o la corriente en un circuito de corriente alterna, manteniendo constante la frecuencia.



2. Partes principales del transformador

▪ Núcleo magnético

Es el encargado de conducir el flujo magnético y transferir energía entre los circuitos. Está hecho de láminas de acero al silicio.

▪ Devanado primario

Recibe la energía eléctrica y genera el campo magnético.

▪ Devanado secundario

Convierte el flujo magnético en energía eléctrica nuevamente.



3. Tipos de transformadores

▪ Transformador de distribución

Se usa para llevar energía eléctrica a zonas urbanas, industrias y comercios.

▪ Transformador tipo poste

Utilizado en redes eléctricas exteriores.

▪ Transformador seco (resina epoxi)

Se usa en interiores donde hay riesgo de incendio, ya que no utiliza aceite.

▪ Transformador trifásico

Empleado en sistemas de alta potencia como industrias.

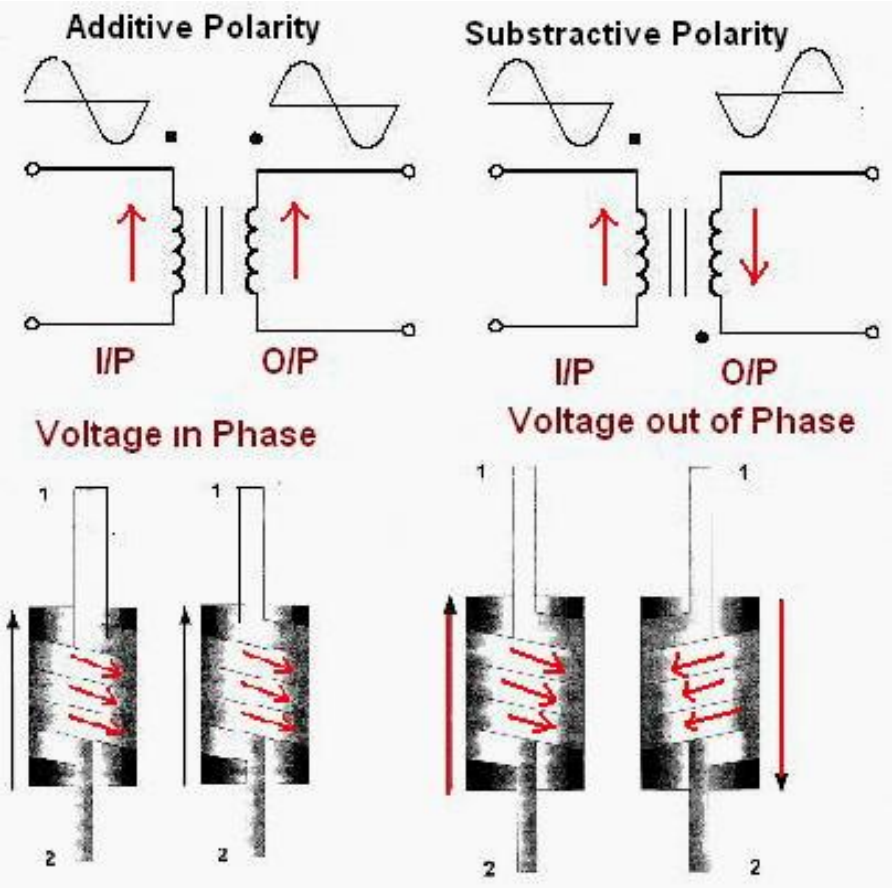


4. Polaridad del transformador

La polaridad indica la forma en que están conectadas las bobinas. Es importante para conectar transformadores en conjunto.

Existen dos tipos:

- Polaridad aditiva
- Polaridad sustractiva



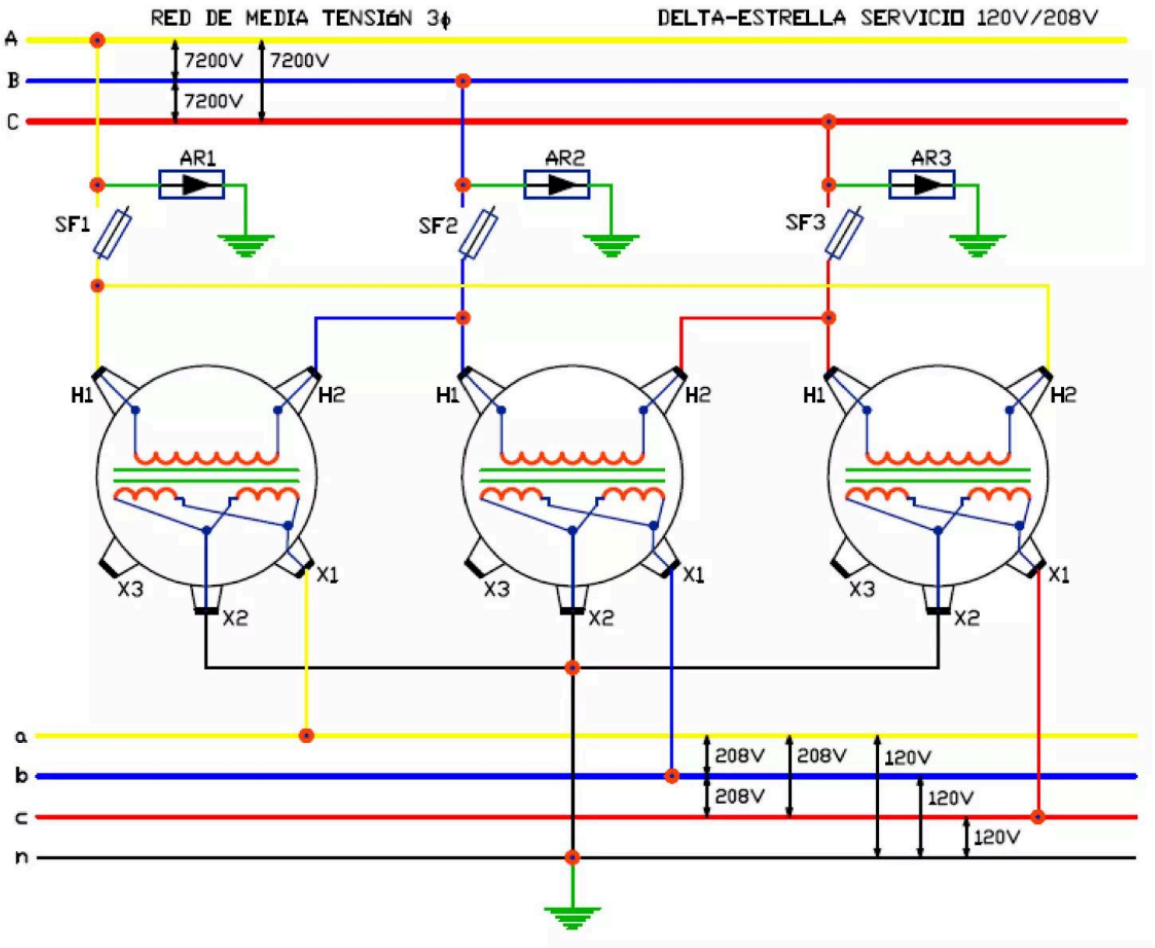
5. Conexiones de transformadores

Para conectar transformadores en paralelo deben cumplir:

- Igual voltaje
- Igual frecuencia
- Impedancias similares

Tipos de conexión:

- Estrella – Delta (Y-Δ)
- Estrella – Estrella (Y-Y)
- Delta abierta



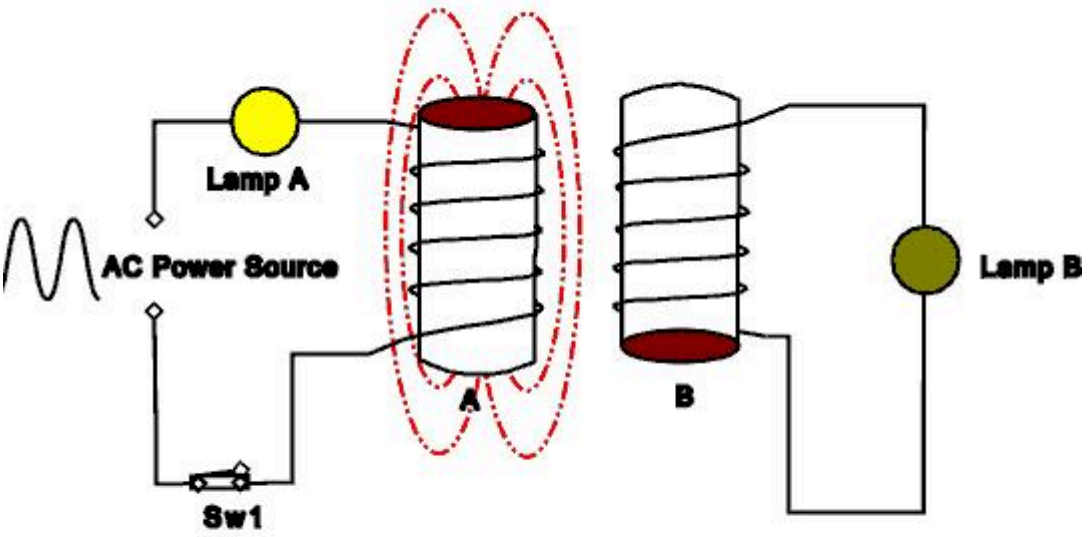
6. Funcionamiento del transformador

El transformador funciona mediante inducción electromagnética:

- La corriente en el primario genera un campo magnético
- Este campo induce voltaje en el secundario

Además:

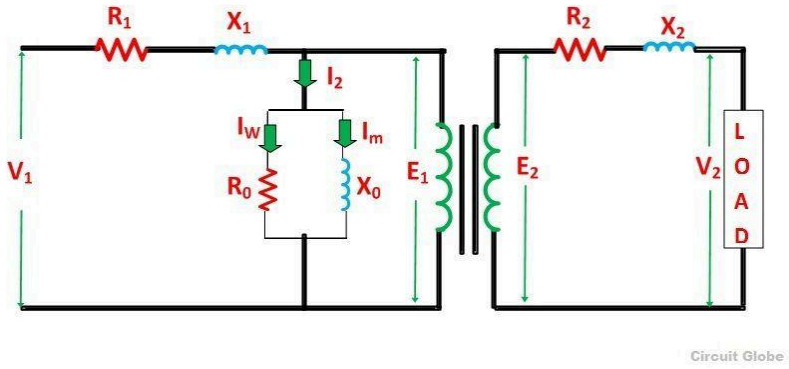
- La potencia se conserva
- Si aumenta el voltaje, disminuye la corriente

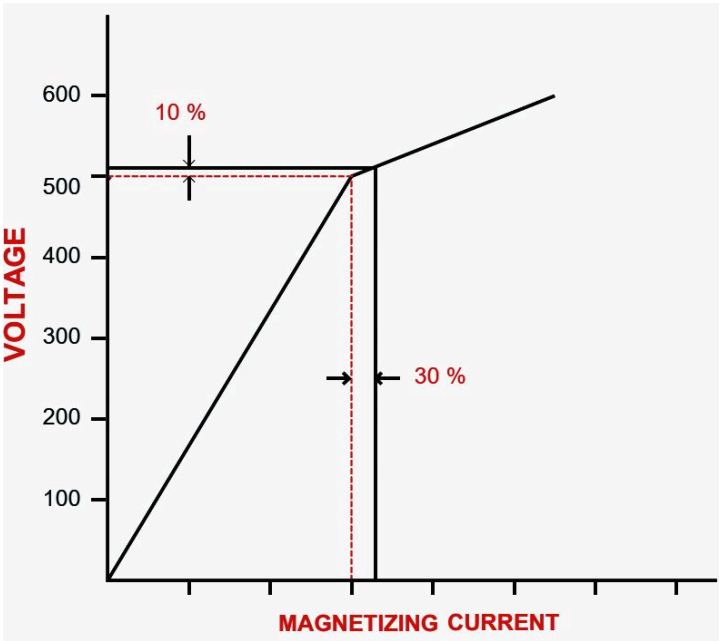


7. Corriente en vacío

Cuando el transformador está sin carga:

- Circula una pequeña corriente llamada corriente de vacío
- No es completamente senoidal
- Se debe a pérdidas en el núcleo





8. Pérdidas en el transformador

Las principales pérdidas son:

- Pérdidas en el núcleo (histéresis y corrientes parásitas)
- Pérdidas en los devanados (efecto Joule)



9. Conclusión

Los transformadores son dispositivos fundamentales en los sistemas eléctricos, ya que permiten adaptar los niveles de voltaje para su transmisión y uso. Su correcto diseño y conexión garantizan eficiencia y seguridad en la distribución de energía.